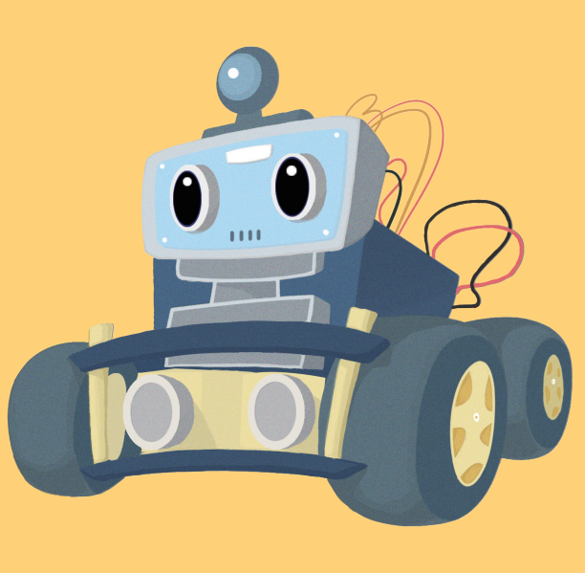


ELEGOO Auto Robot inteligente V4.0 con cámara

Tutorial de montaje

Bobot inteligente V4.0

ELEGOO AUTO ROBOT INTELIGENTE V4.0 CON CÁMARA

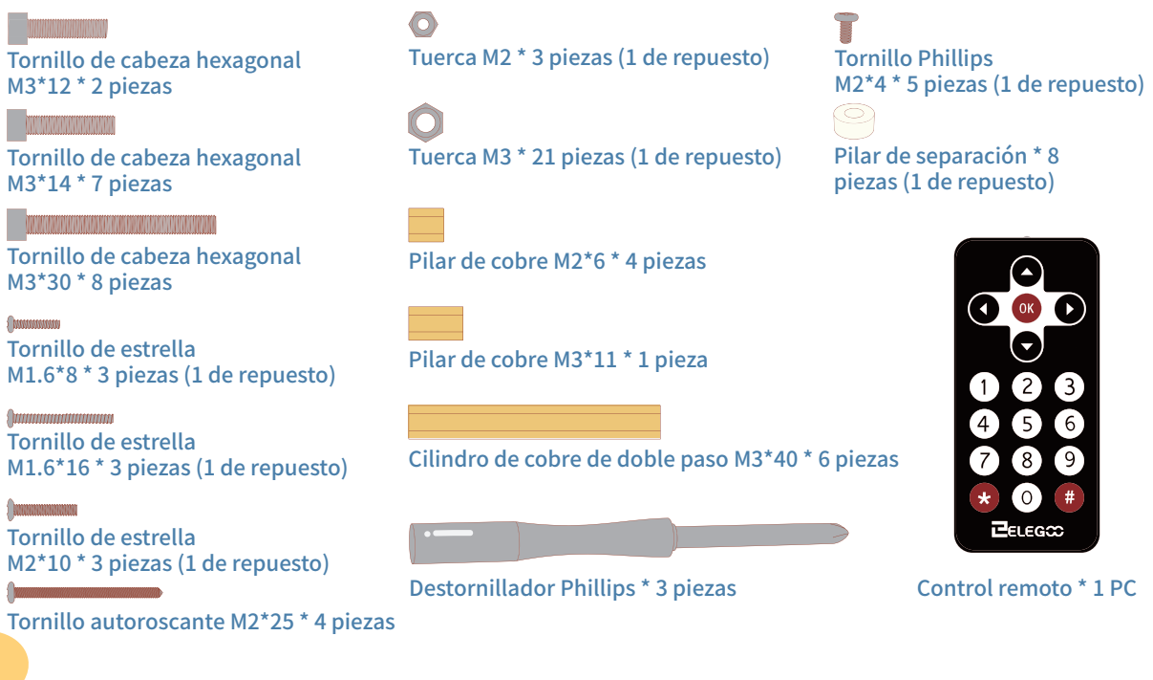
Gracias por su apoyo y por adquirir productos ELEGOO

Si tiene alguna pregunta referente a nuestros productos, por favor no dude en contactar con nosotros en service@elegoo.com(área de Norteamérica) o suservice@elegoo.com(área de Europa y Asia).

Regístrese como miembro en ELEGOO.COMy síganos en nuestras redes sociales para suscribirse a nuestras últimas noticias y ganar exclusivas promociones.

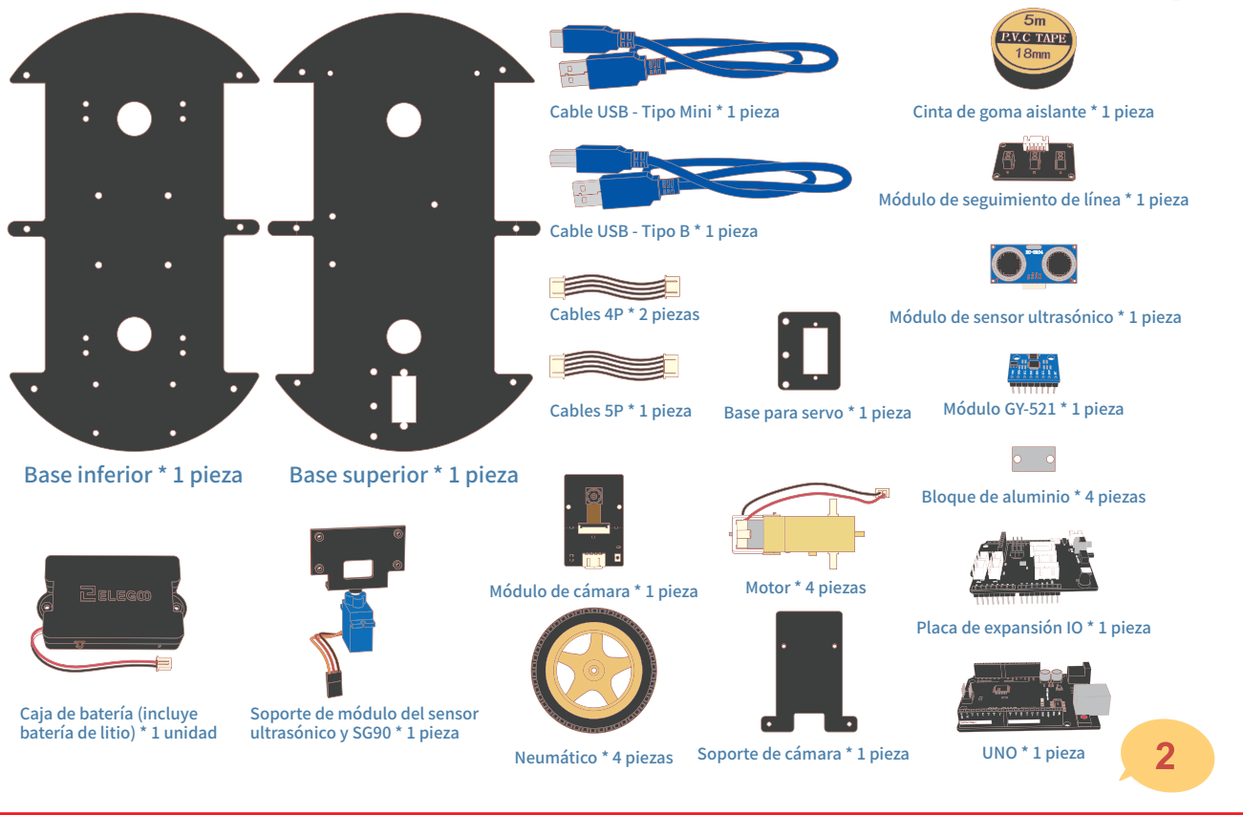
ElegooOfficial Elegoo_Official Elegoo_Official ElegooOfficial

LISTA DE MATERIALES



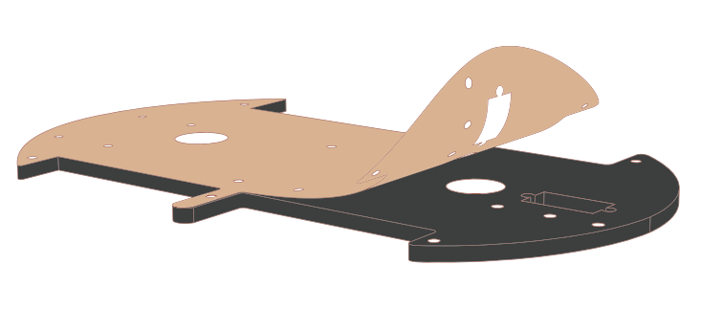
- Tornillo de cabeza hexagonal M3*10 * 23 piezas
- Tornillo de cabeza hexagonal M3*12 * 2 piezas
- Tornillo de cabeza hexagonal M3*14 * 7 piezas
- Tornillo de cabeza hexagonal M3*30 * 8 piezas
- Tornillo de estrella M1.6*8 * 3 piezas (1 de repuesto)
- Tornillo de estrella M1.6*16 * 3 piezas (1 de repuesto)
- Tornillo de estrella M2*10 * 3 piezas (1 de repuesto)
- Tornillo autoroscante M2*25 * 4 piezas
- Tuerca M1.6 * 6 piezas (2 de repuesto)
- Tuerca M2 * 3 piezas (1 de repuesto)
- Tuerca M3 * 21 piezas (1 de repuesto)
- Pilar de cobre M2*6 * 4 piezas
- Pilar de cobre M3*11 * 1 pieza
- Cilindro de cobre de doble paso M3*40 * 6 piezas
- Destornillador Phillips * 3 piezas
- Tornillo avellanado M3*5 * 2 piezas
- Tornillo Phillips M2*4 * 5 piezas (1 de repuesto)
- Pilar de separación * 8 piezas (1 de repuesto)
- Control remoto * 1 PC

LISTA DE MATERIALES



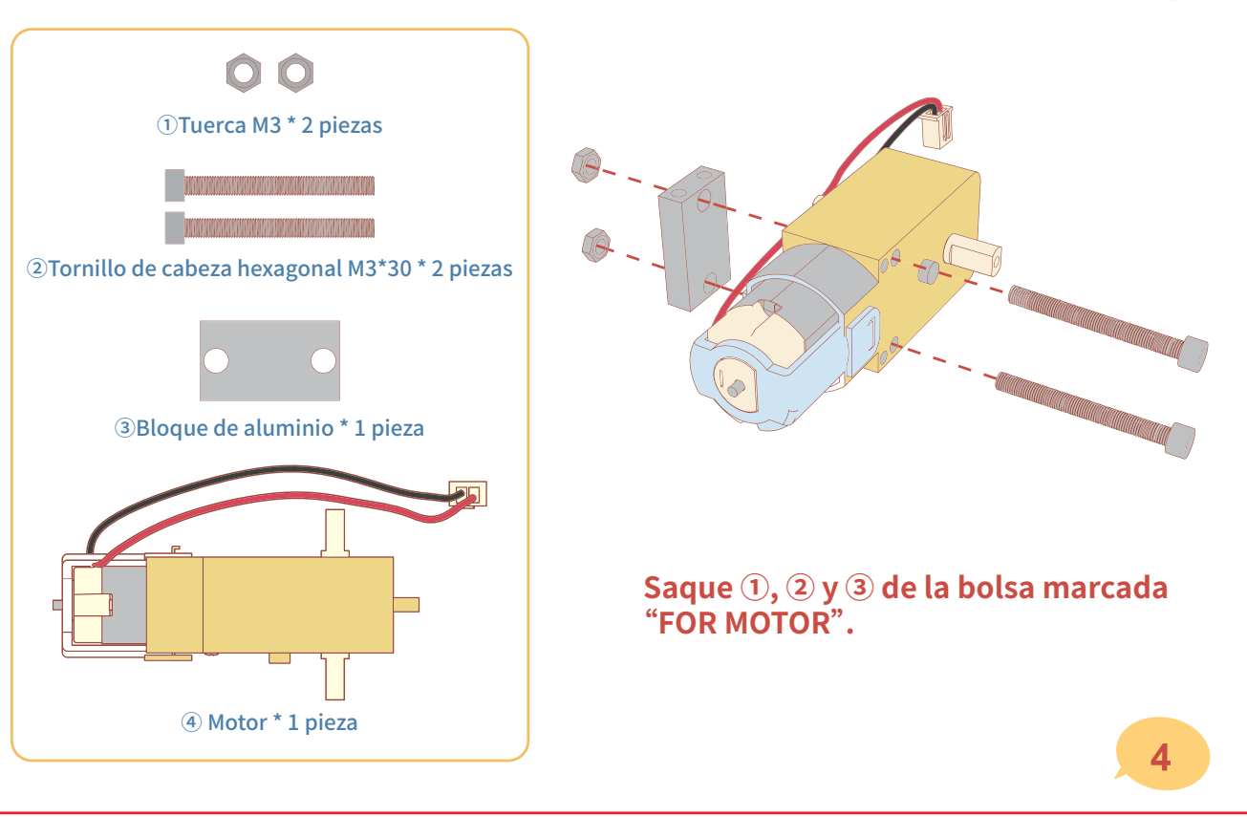
Base inferior * 1 pieza
Base superior * 1 pieza
Cable USB - Tipo Mini * 1 pieza
Cable USB - Tipo B * 1 pieza
Cables 4P * 2 piezas
Cables 5P * 1 pieza
Base para servo * 1 pieza
Cinta de goma aislante * 1 pieza
Módulo de seguimiento de línea * 1 pieza
Módulo de sensor ultrasónico * 1 pieza
Módulo GY-521 * 1 pieza
Bloque de aluminio * 4 piezas
Módulo de cámara * 1 pieza
Motor * 4 piezas
Placa de expansión IO * 1 pieza
Caja de batería (incluye batería de litio) * 1 unidad
Soporte de módulo del sensor ultrasónico y SG90 * 1 pieza
Neumático * 4 piezas
Soporte de cámara * 1 pieza
UNO * 1 pieza

AUTO ROBOT INTELIGENTE V4.0 CON CÁMARA



Atención: Retire la película protectora antes de ensamblar.

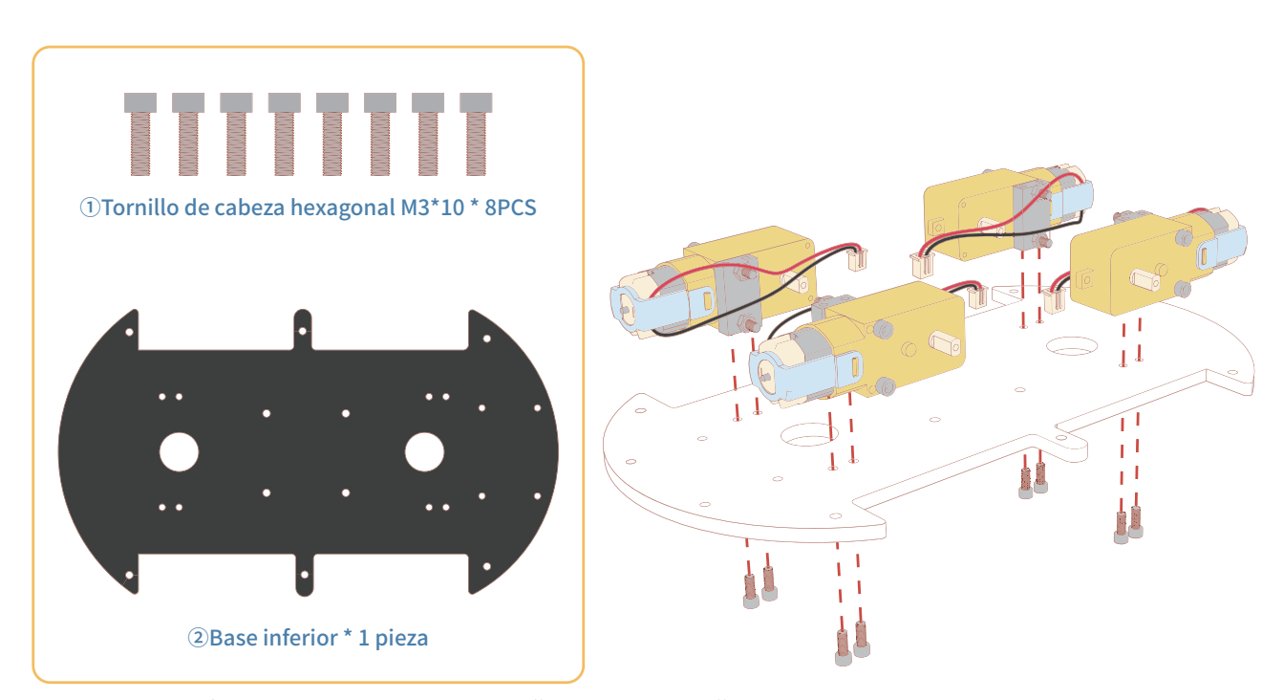
ENSAMBLAJE DEL MOTOR



①Tuerca M3 * 2 piezas
②Tornillo de cabeza hexagonal M3*30 * 2 piezas
③Bloque de aluminio * 1 pieza
④ Motor * 1 pieza

Saque ①, ② y ③ de la bolsa marcada "FOR MOTOR".

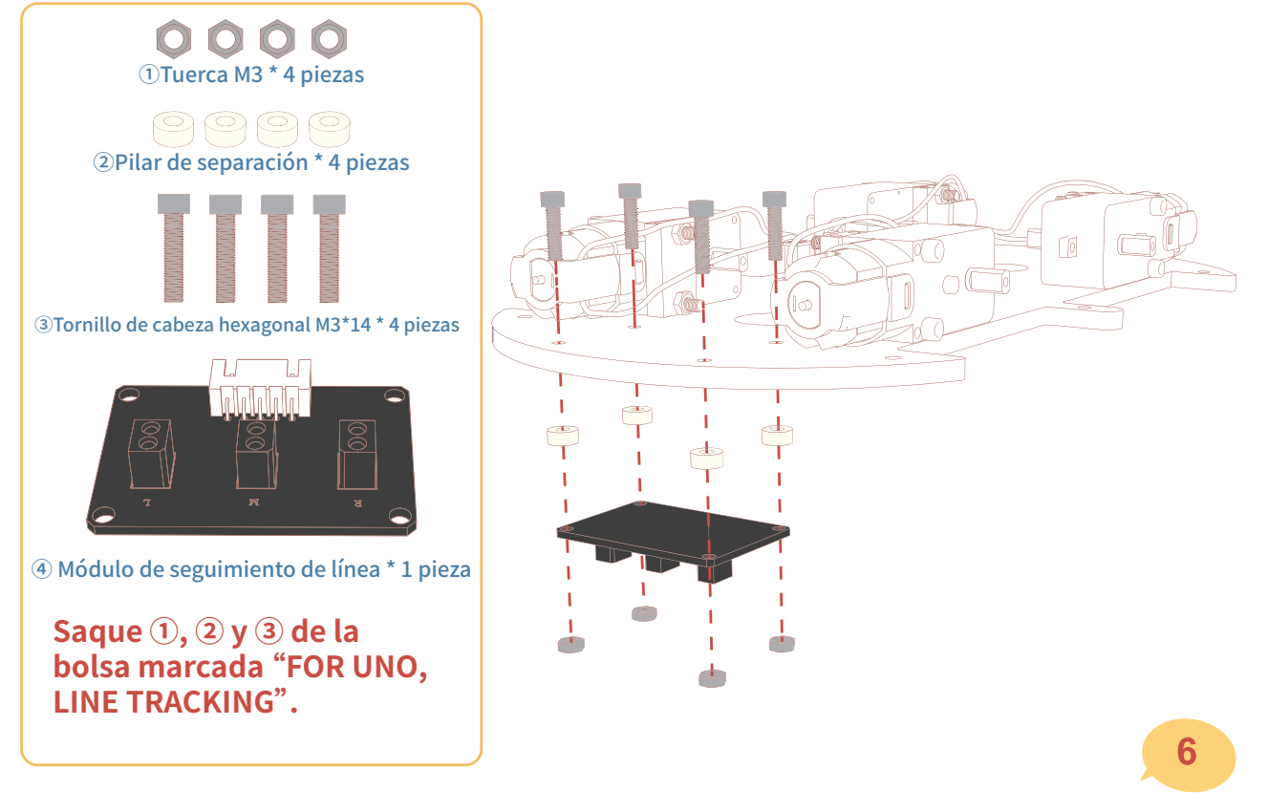
ENSAMBLAJE DEL MOTOR



①Tornillo de cabeza hexagonal M3*10 * 8PCS
②Base inferior * 1 pieza

Saque ① de la bolsa marcada "FOR MOTOR"

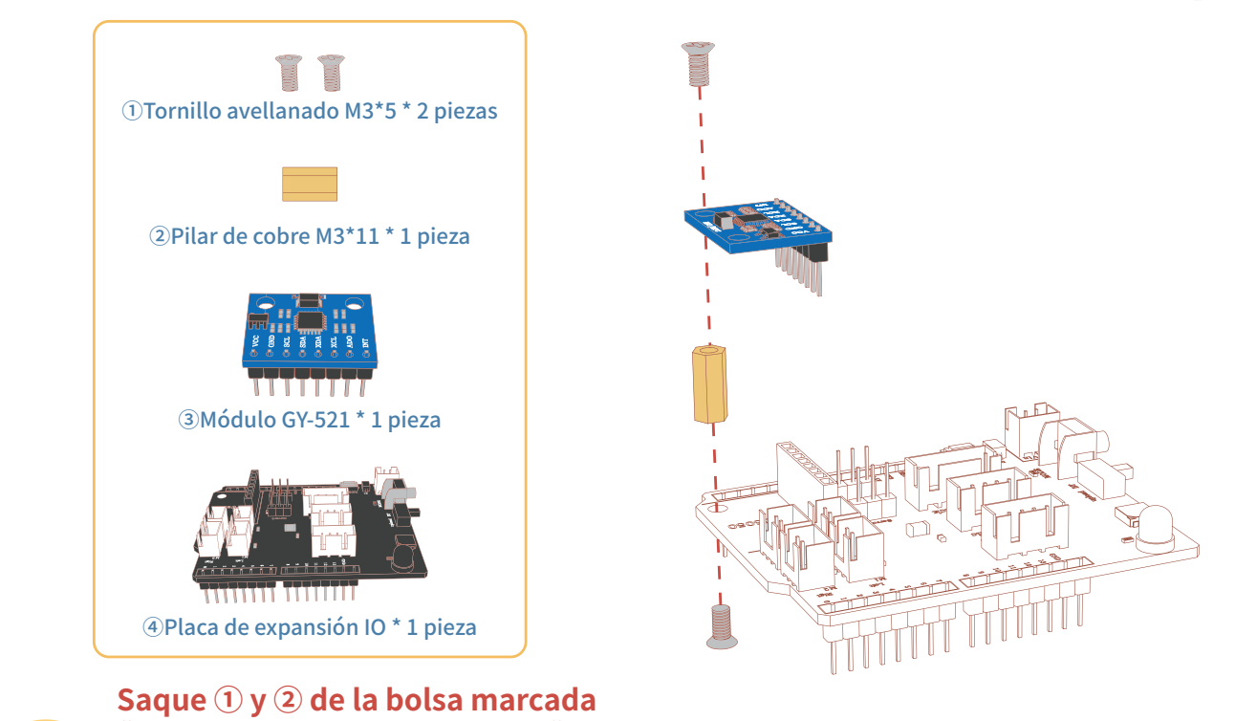
ENSAMBLAJE DEL MÓDULO DE SEGUIMIENTO DE LÍNEA



①Tuerca M3 * 4 piezas
②Pilar de separación * 4 piezas
③Tornillo de cabeza hexagonal M3*14 * 4 piezas
④ Módulo de seguimiento de línea * 1 pieza

Saque ①, ② y ③ de la bolsa marcada "FOR UNO, LINE TRACKING".

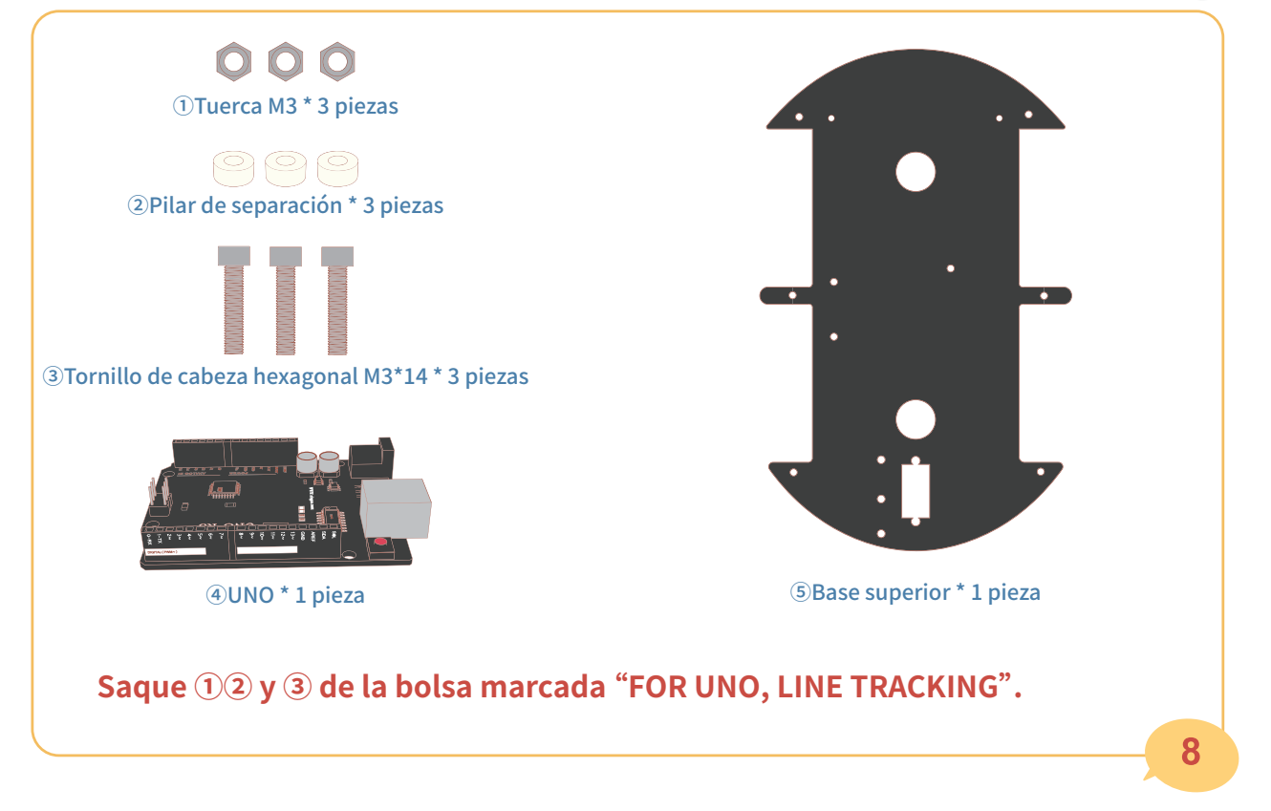
ENSAMBLAJE DE LA PLACA DE EXPANSIÓN Y UNO



①Tornillo avellanado M3*5 * 2 piezas
②Pilar de cobre M3*11 * 1 pieza
③Módulo GY-521 * 1 pieza
④Placa de expansión IO * 1 pieza

Saque ① y ② de la bolsa marcada "FOR CELL BOX, TIRES, GY-521".

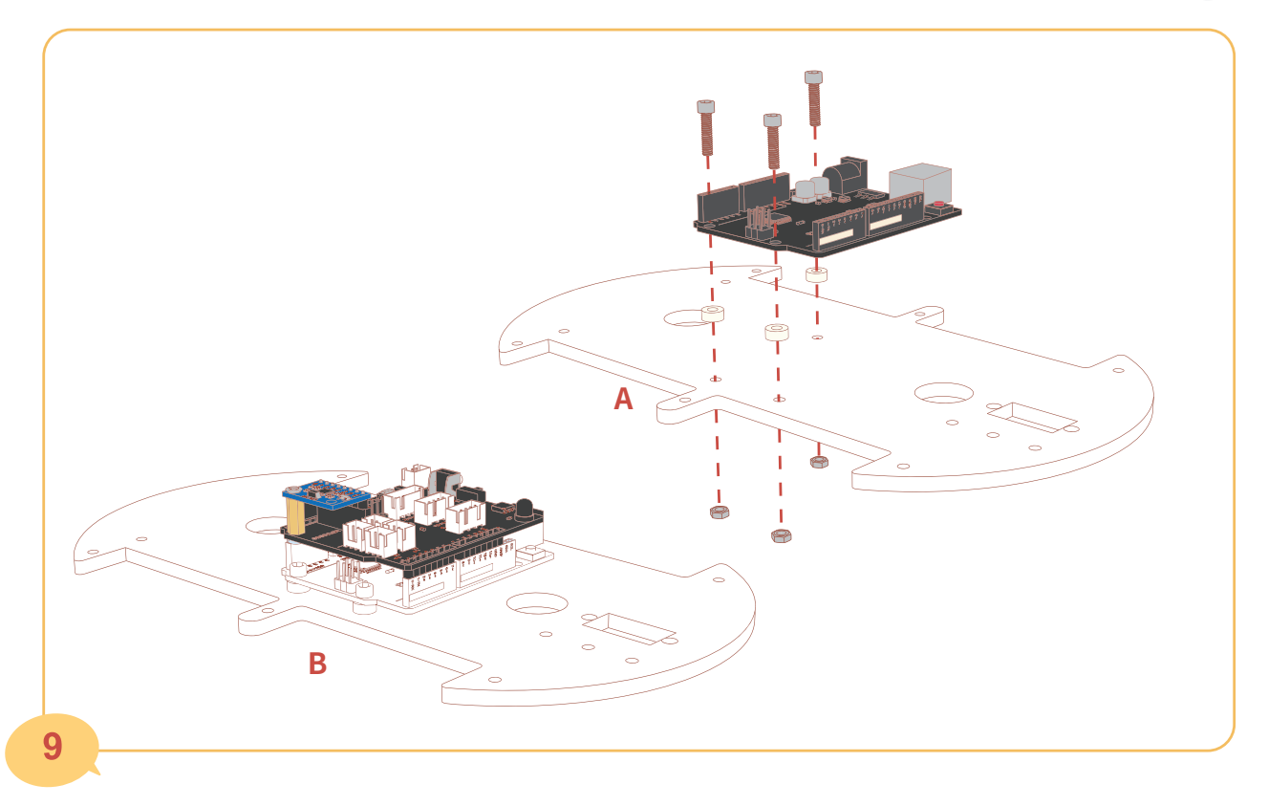
ENSAMBLAJE DE LA PLACA DE EXPANSIÓN Y UNO



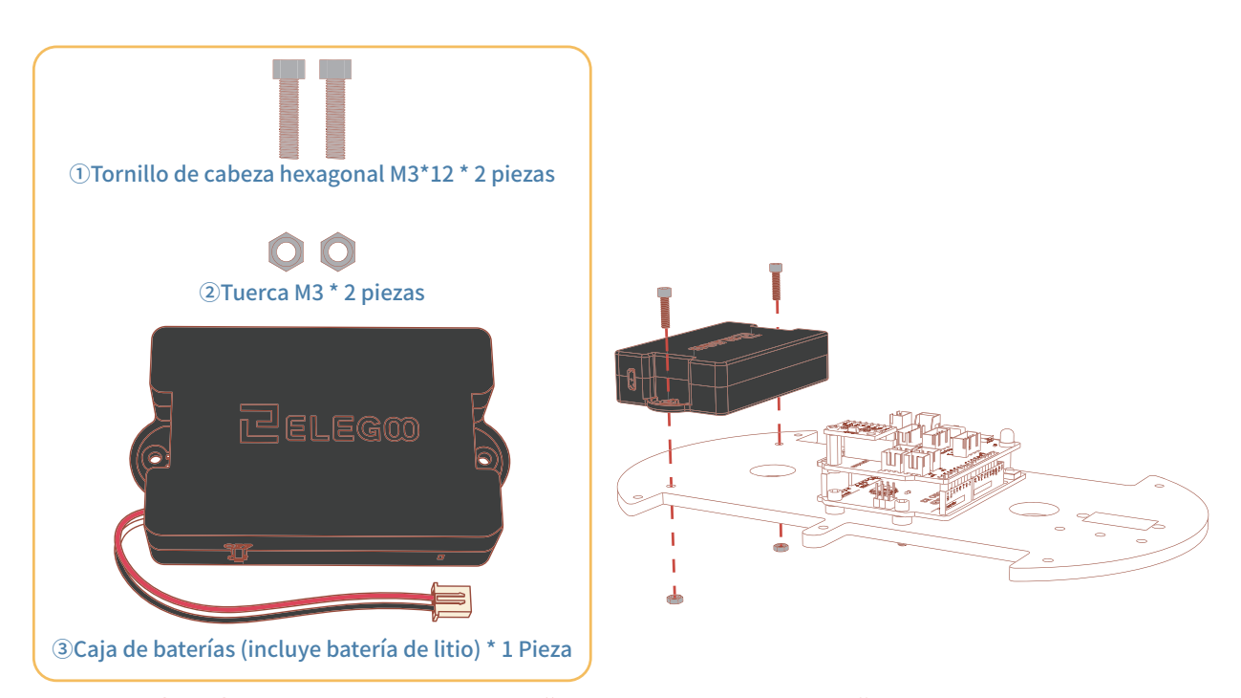
①Tuerca M3 * 3 piezas
②Pilar de separación * 3 piezas
③Tornillo de cabeza hexagonal M3*14 * 3 piezas
④UNO * 1 pieza
⑤Base superior * 1 pieza

Saque ①② y ③ de la bolsa marcada "FOR UNO, LINE TRACKING".

ENSAMBLAJE DE LA PLACA DE EXPANSIÓN Y UNO



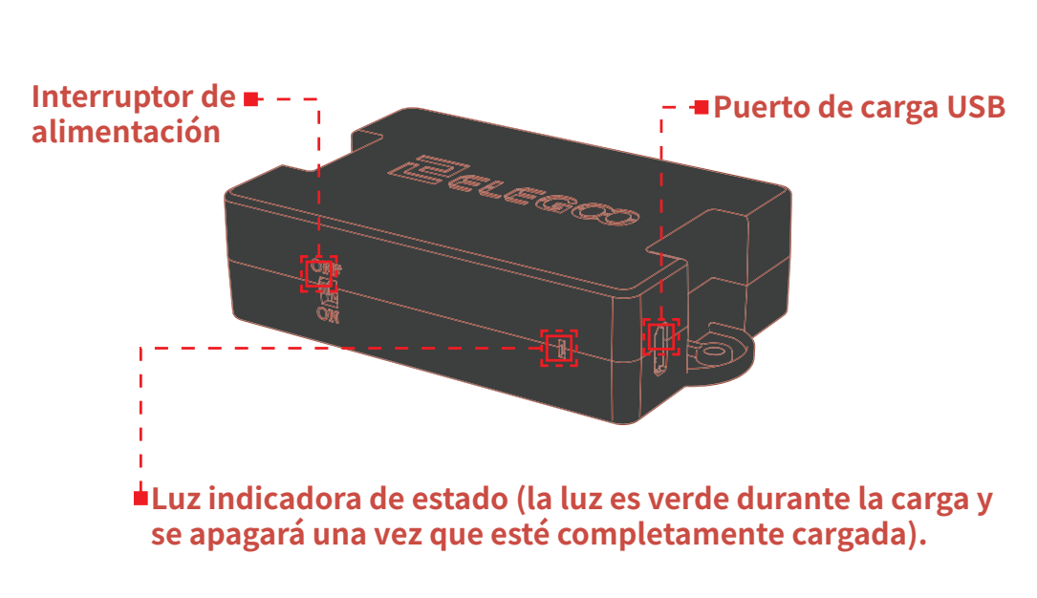
ENSAMBLAJE DE LA CAJA DE LA BATERÍA



①Tornillo de cabeza hexagonal M3*12 * 2 piezas
②Tuerca M3 * 2 piezas
③Caja de baterías (incluye batería de litio) * 1 Pieza

Saque ① y ② de la bolsa marcada "FOR CELL BOX, TIRES"

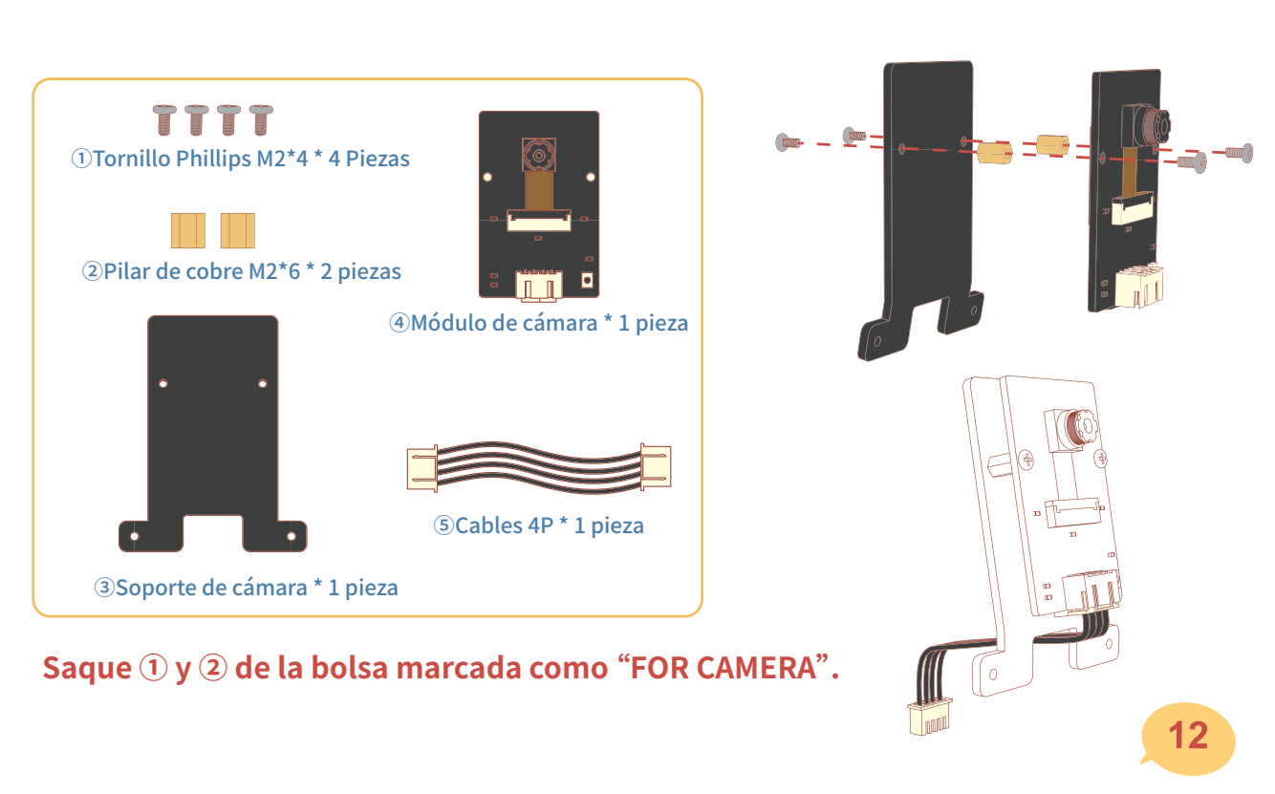
ENSAMBLAJE DE LA CAJA DE LA BATERÍA



Interruptor de alimentación
Puerto de carga USB
Luz indicadora de estado (la luz es verde durante la carga y se apagará una vez que esté completamente cargada).

■ Por favor, cargue completamente la batería antes de usarla.

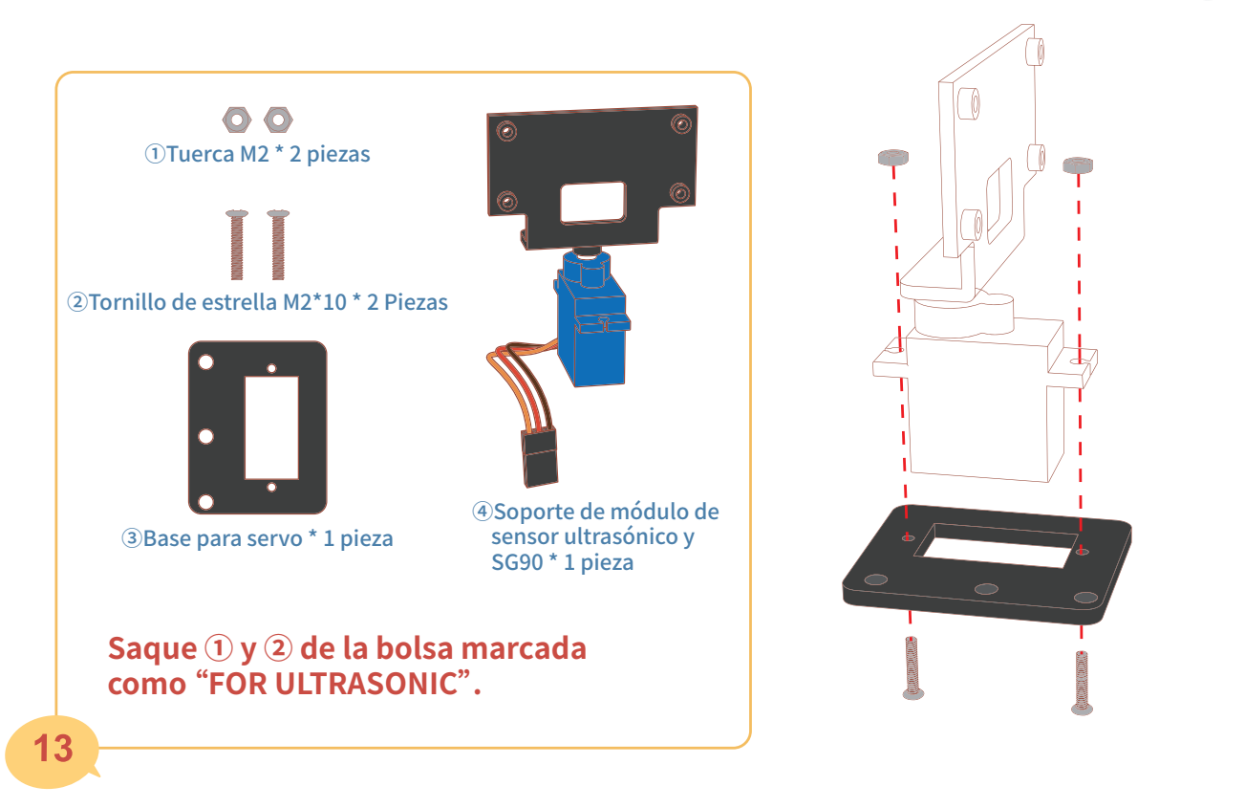
ENSAMBLAJE DEL MÓDULO DE LA CÁMARA



①Tornillo Phillips M2*4 * 4 Piezas
②Pilar de cobre M2*6 * 2 piezas
③Soporte de cámara * 1 pieza
④Módulo de cámara * 1 pieza
⑤Cables 4P * 1 pieza

Saque ① y ② de la bolsa marcada como "FOR CAMERA".

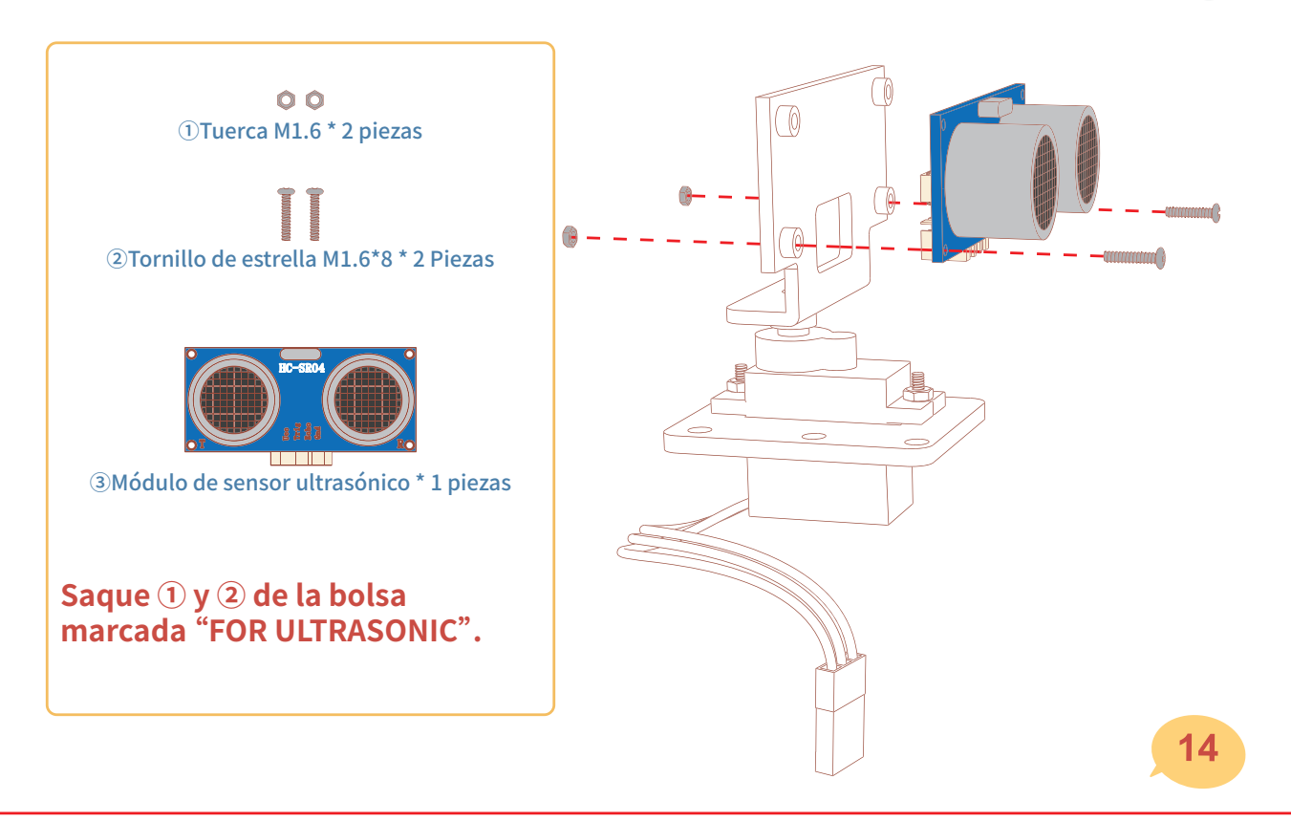
ENSAMBLAJE DEL MÓDULO DEL SENSOR ULTRASÓNICO



①Tuerca M2 * 2 piezas
②Tornillo de estrella M2*10 * 2 Piezas
③Base para servo * 1 pieza
④Soporte de módulo de sensor ultrasónico y SG90 * 1 pieza

Saque ① y ② de la bolsa marcada como "FOR ULTRASONIC".

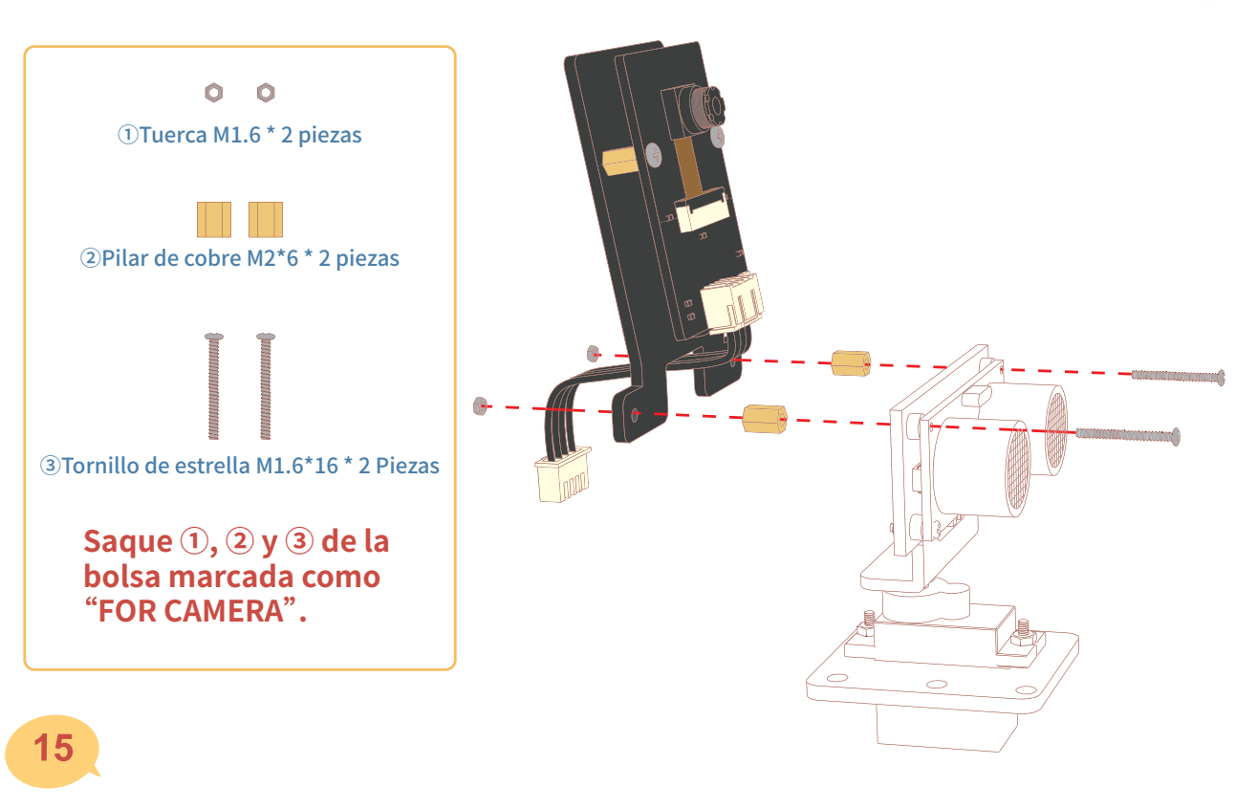
ENSAMBLAJE DEL MÓDULO DEL SENSOR ULTRASÓNICO



①Tuerca M1.6 * 2 piezas
②Tornillo de estrella M1.6*8 * 2 Piezas
③Módulo de sensor ultrasónico * 1 piezas

Saque ① y ② de la bolsa marcada "FOR ULTRASONIC".

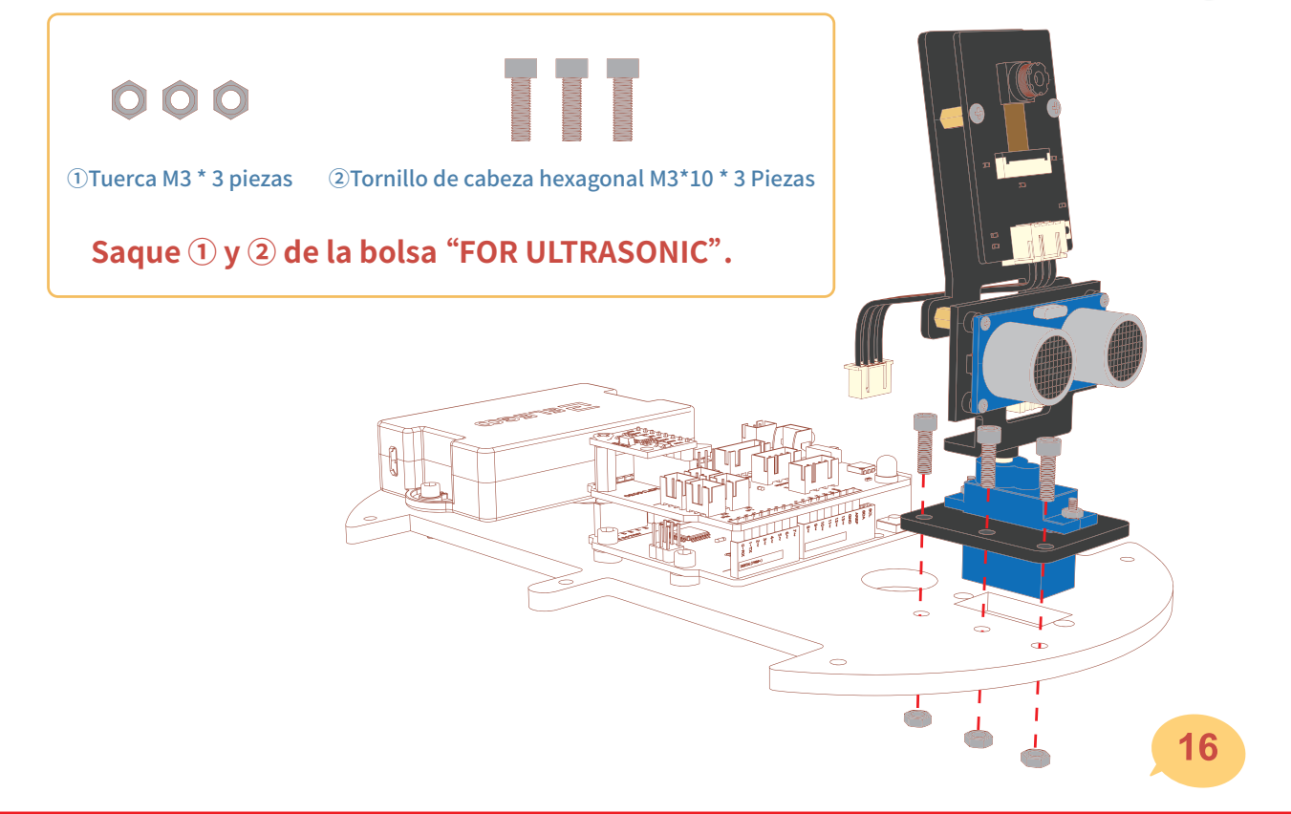
ENSAMBLAJE DEL MÓDULO DEL SENSOR ULTRASÓNICO



①Tuerca M1.6 * 2 piezas
②Pilar de cobre M2*6 * 2 piezas
③Tornillo de estrella M1.6*16 * 2 Piezas

Saque ①, ② y ③ de la bolsa marcada como "FOR CAMERA".

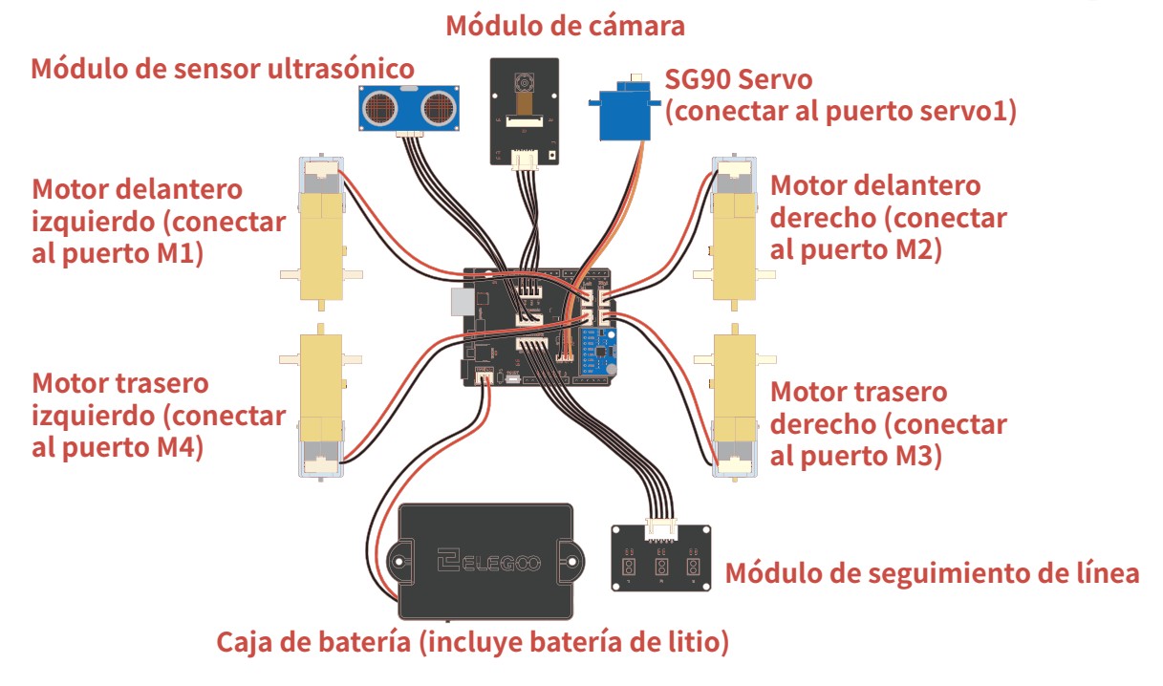
ENSAMBLAJE DEL MÓDULO DEL SENSOR ULTRASÓNICO



①Tuerca M3 * 3 piezas
②Tornillo de cabeza hexagonal M3*10 * 3 Piezas

Saque ① y ② de la bolsa "FOR ULTRASONIC".

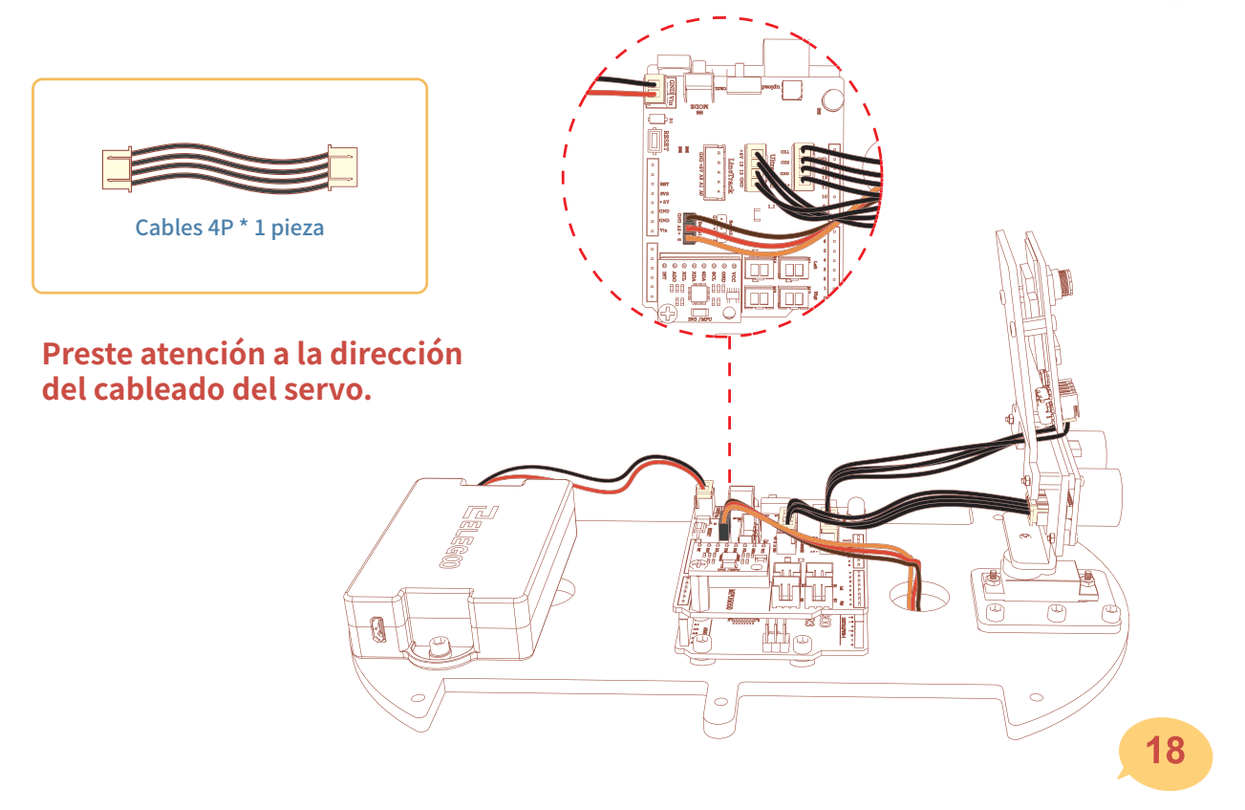
DIAGRAMA DE CABLEADO



Módulo de cámara
Módulo de sensor ultrasónico
SG90 Servo (conectar al puerto servo1)
Motor delantero izquierdo (conectar al puerto M1)
Motor delantero derecho (conectar al puerto M2)
Motor trasero izquierdo (conectar al puerto M4)
Motor trasero derecho (conectar al puerto M3)
Módulo de seguimiento de línea
Caja de batería (incluye batería de litio)

■ Esta ilustración es para darle una idea de las partes que corresponden a cada puerto en la placa de control para su posterior instalación. No es necesario que conecte todas las partes al puerto correspondiente como se muestra en la imagen en este momento.

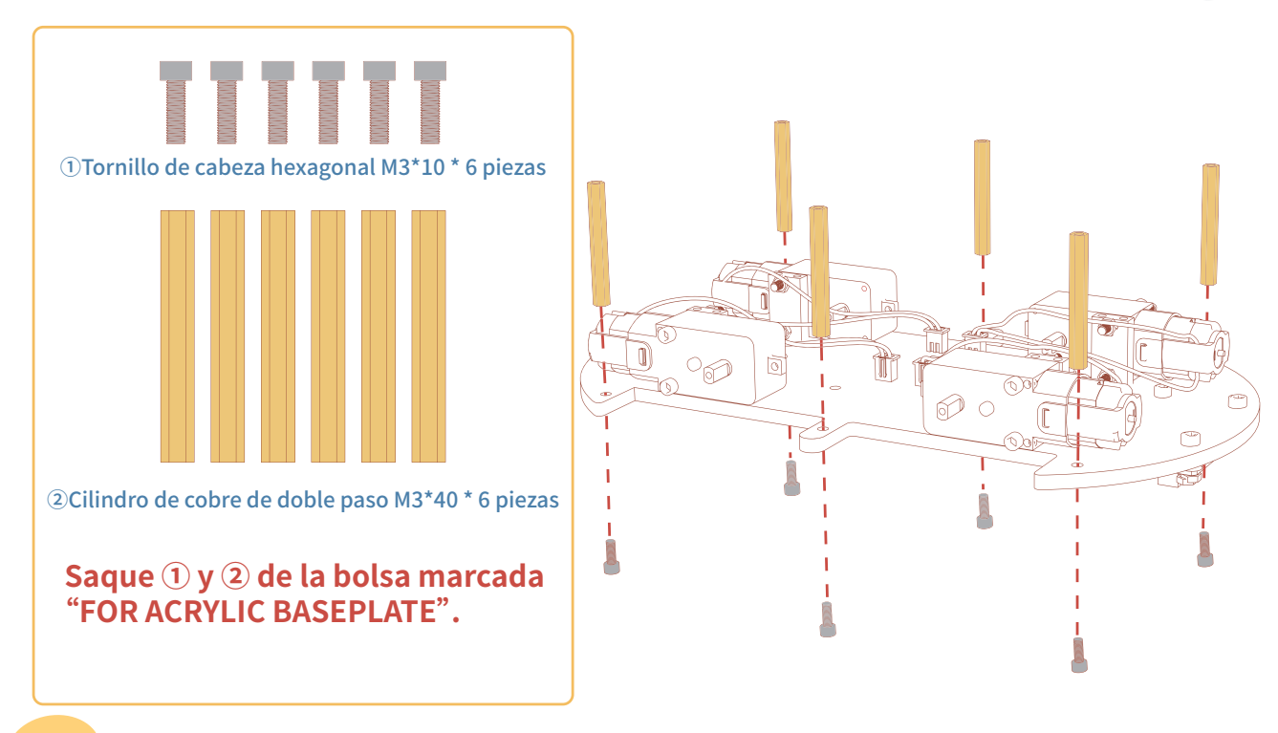
CABLEADO



Cables 4P * 1 pieza

Preste atención a la dirección del cableado del servo.

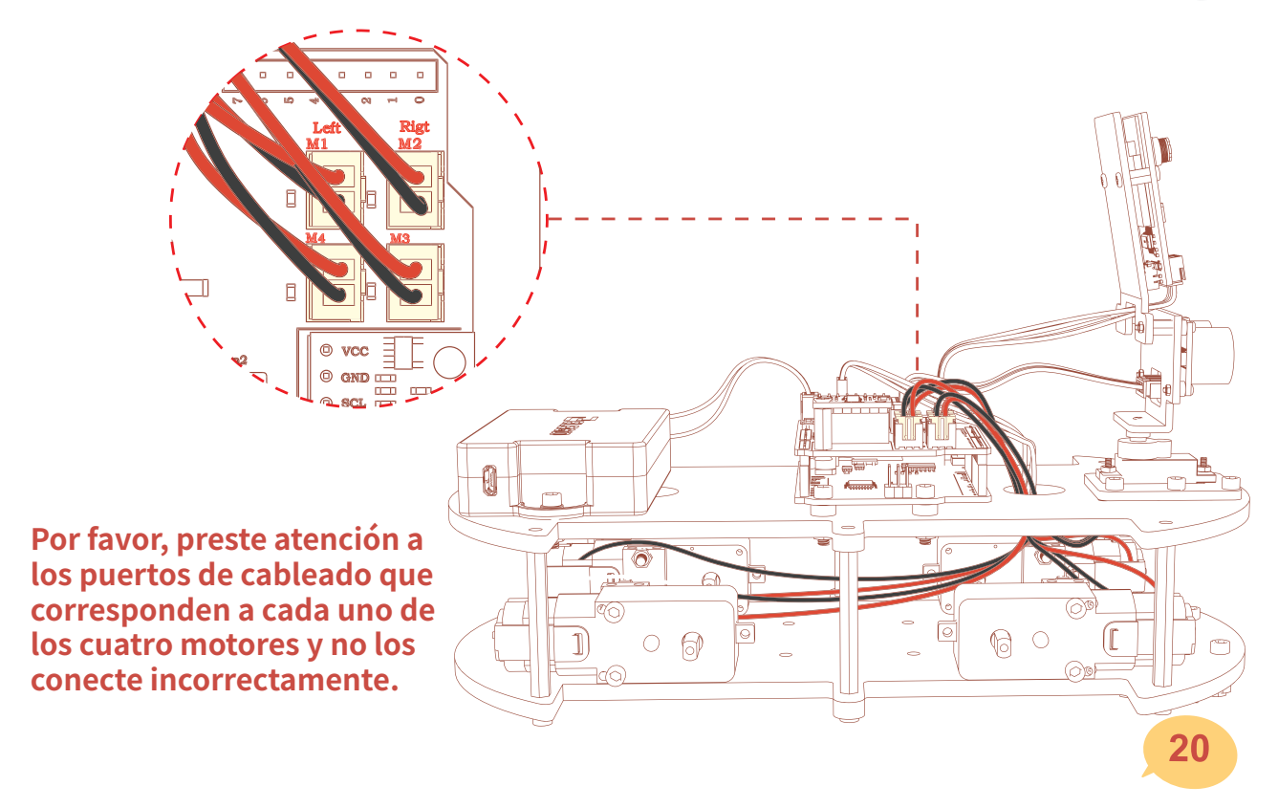
CABLEADO



①Tornillo de cabeza hexagonal M3*10 * 6 piezas
②Cilindro de cobre de doble paso M3*40 * 6 piezas

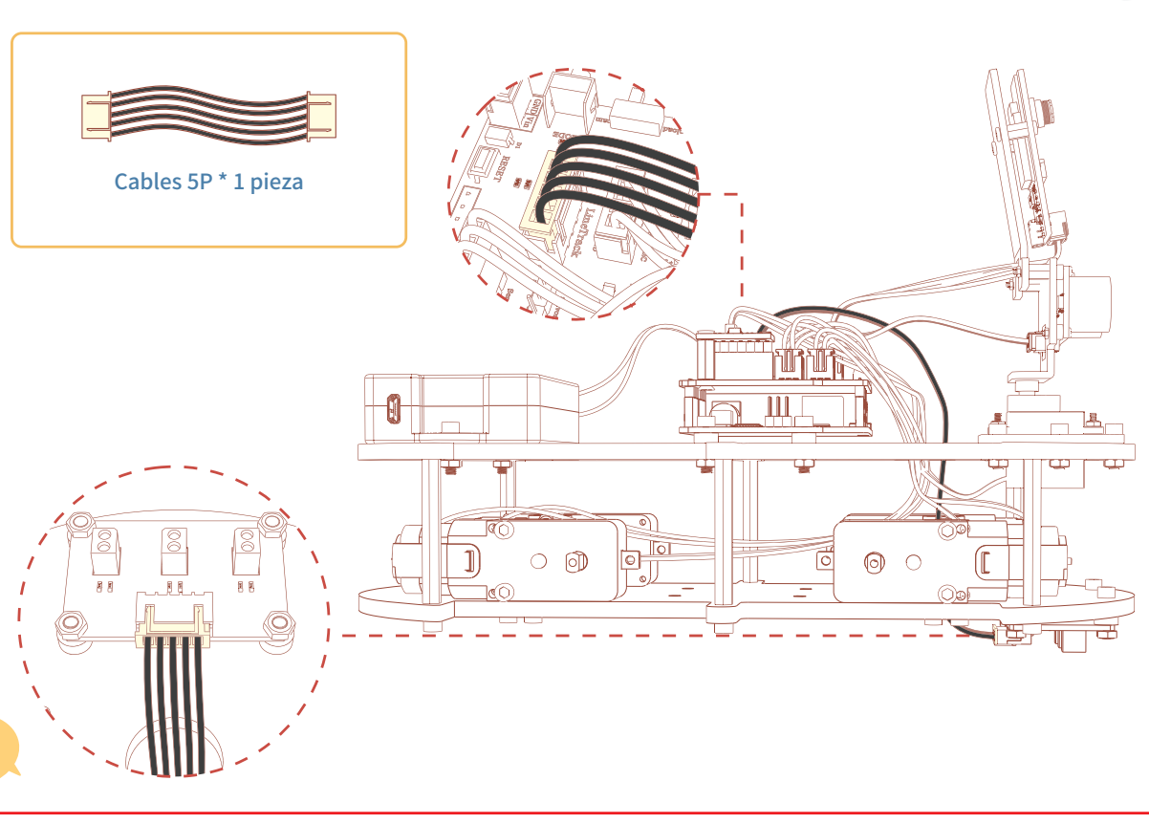
Saque ① y ② de la bolsa marcada "FOR ACRYLIC BASEPLATE".

CABLEADO



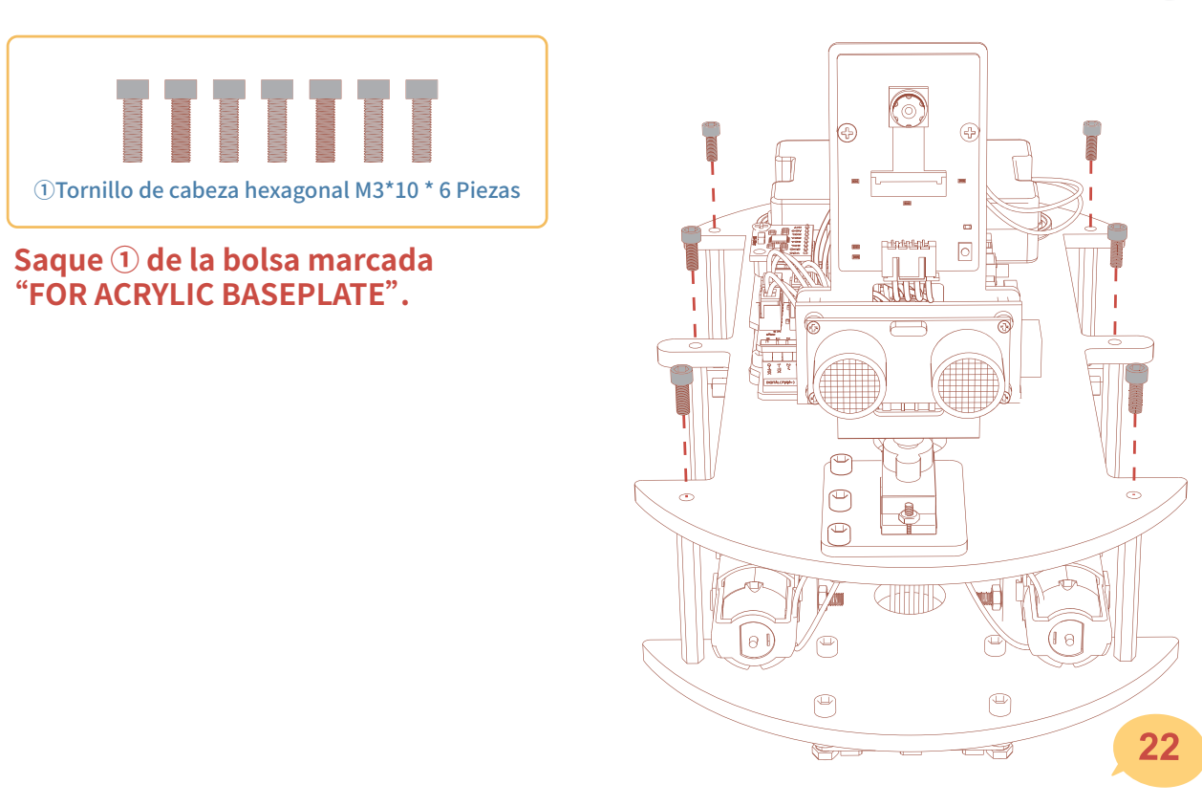
Por favor, preste atención a los puertos de cableado que corresponden a cada uno de los cuatro motores y no los conecte incorrectamente.

CABLEADO



Cables 5P * 1 pieza

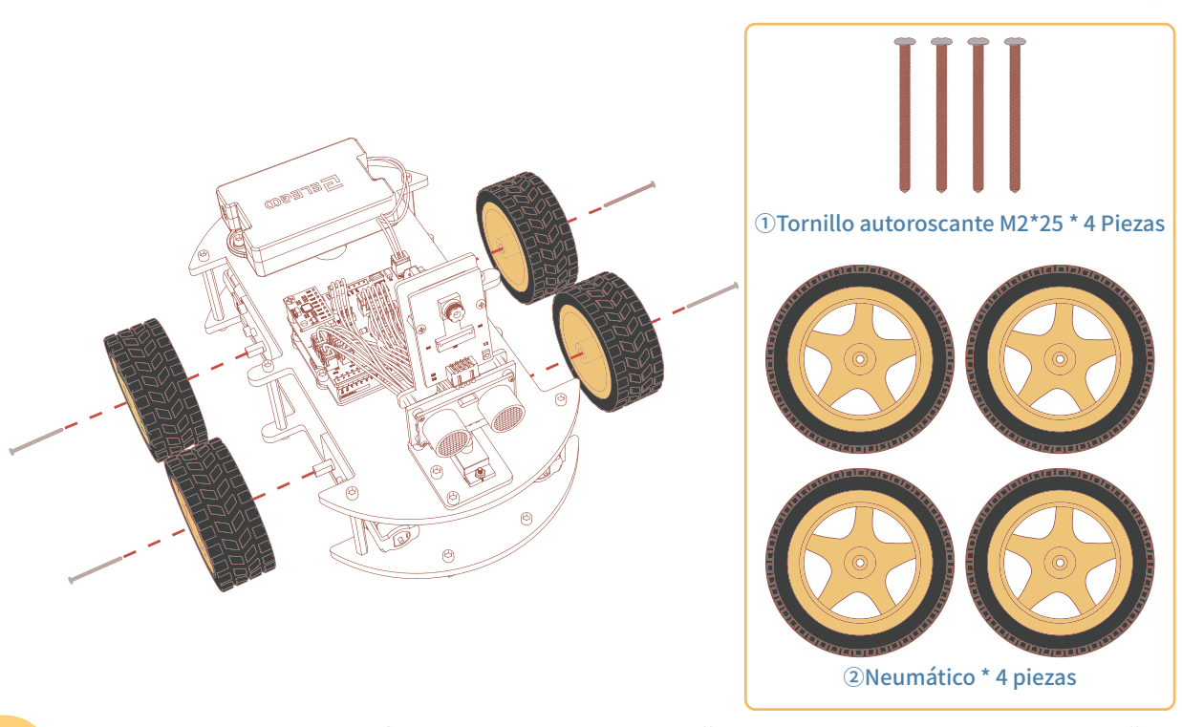
CABLEADO



①Tornillo de cabeza hexagonal M3*10 * 6 Piezas

Saque ① de la bolsa marcada "FOR ACRYLIC BASEPLATE".

ENSAMBLAJE DE LOS NEUMÁTICOS

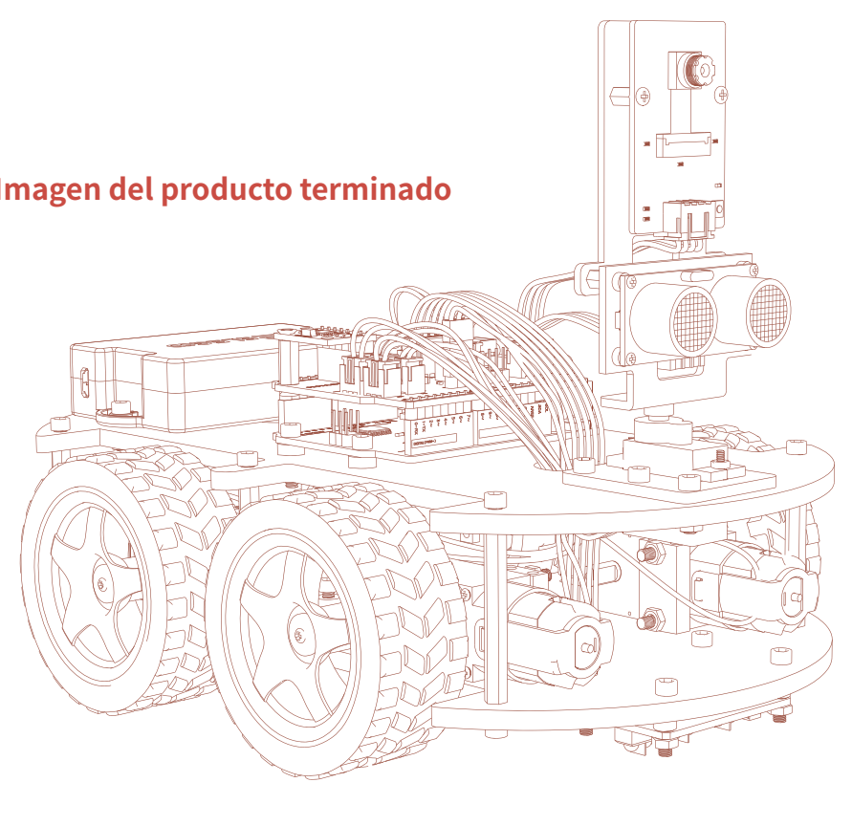


①Tornillo autoroscante M2*25 * 4 Piezas
②Neumático * 4 piezas

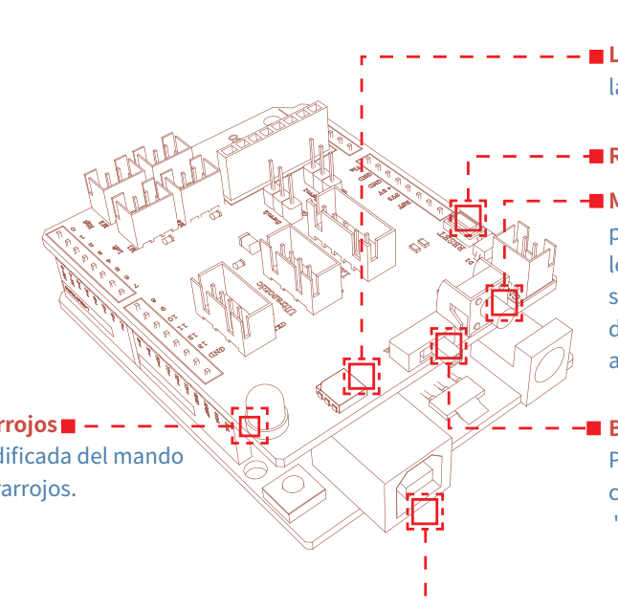
Saque ① de la bolsa marcada"FOR CELL BOX, TIRES, GY-521"

AUTO ROBOT INTELIGENTE V4.0 CON CÁMARA

Imagen del producto terminado



DEFINICIÓN DE BOTÓN

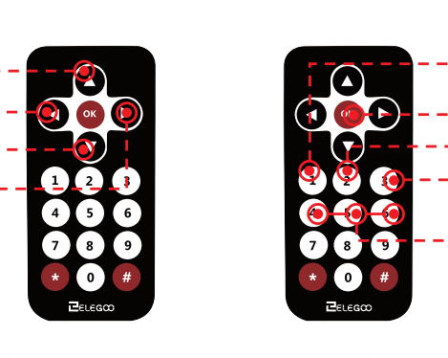


Luz indicadora de estado
la luz es roja cuando la batería está baja.
Reiniciar
MODO (MODE)
presione este botón para cambiar entre los siguientes cuatro modos: modo de seguimiento de línea, modo de evitación de obstáculos, modo de seguimiento automático y modo de espera.
Botón de cambio de carga de cámara
Ponga el botón en "Carga" ("Upload") cuando cargue el programa y cambie a "Cámara" ("Cam") cuando use la App.
Puerto USB
Carga el programa.
Receptor de infrarrojos
Recibe la señal codificada del mando a distancia por infrarrojos.

CONTROL DEL "SMART ROBOT CAR" USANDO EL CONTROL REMOTO POR INFRARROJOS

Carga del programa

Dado que el programa viene cargado de fábrica en el Smart Robot Car, puede omitir este paso y no es necesario que lo cargue de nuevo. Si ha modificado el código del Smart Robot Car, deberá volver a cargar el programa. Por favor, consulte el tutorial en: https://www.elegoo.com/pages/arduino-kits-support-files.



Adelante
Girar a la izquierda
Atrás
Girar a la derecha
Modo de seguimiento de línea
Detener
Modo de evitación de obstáculos
Modo de seguimiento automático
Tecla "4": aumenta el valor límite
Tecla "5": restablece el valor inicial por defecto
Tecla "6": reduce el valor límite

Quite la lámina de plástico transparente de la parte posterior del control remoto antes de usarlo.

Dado que los sensores del módulo de seguimiento de línea son altamente afectados por el entorno, si el automóvil no funciona bien en este módulo de seguimiento de línea, puede utilizar el control remoto por infrarrojos para ajustar los límites del sensor, de manera que esto pueda permitir que el automóvil opere en su nivel óptimo.

CONTROL DEL "SMART ROBOT CAR" USANDO EL CONTROL REMOTO POR INFRARROJOS

Modo de seguimiento de línea

Pegue la cinta en el suelo para hacer una pista-línea y luego coloque el automóvil en ella. Cuando presione la tecla 1 del control remoto, el automóvil entrará al modo de seguimiento de línea y la luz indicadora de estado estará siempre verde. El coche se moverá por la pista estando en este modo.

Modo de evitación de obstáculos

El coche entrará en el modo de evitación de obstáculos y la luz indicadora de estado estará siempre en amarillo al presionar la tecla 2 del control remoto. El coche avanzará automáticamente hasta encontrar obstáculos. Y girará automáticamente en una dirección sin obstáculos para seguir avanzando hasta encontrar obstáculos.

Modo de seguimiento automático

El automóvil entrará en el modo de seguimiento automático y el indicador de estado estará siempre en azul al presionar la tecla 3 del control remoto. Si hay obstáculos en 20 CtmsM por delante del módulo de sensor ultrasónico, el automóvil se moverá siguiendo el obstáculo automáticamente.

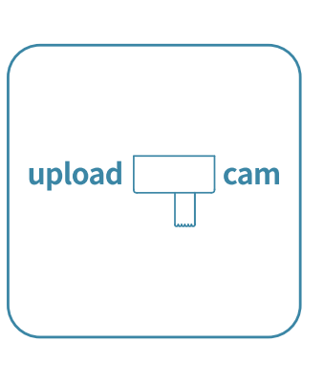
CONTROLA EL COCHE CON APP

Controla el coche con APP

PASO 1: Instalación de la aplicación

Puede descargar la última versión de la aplicación "EleRobot" en la App Store y en Google Play.

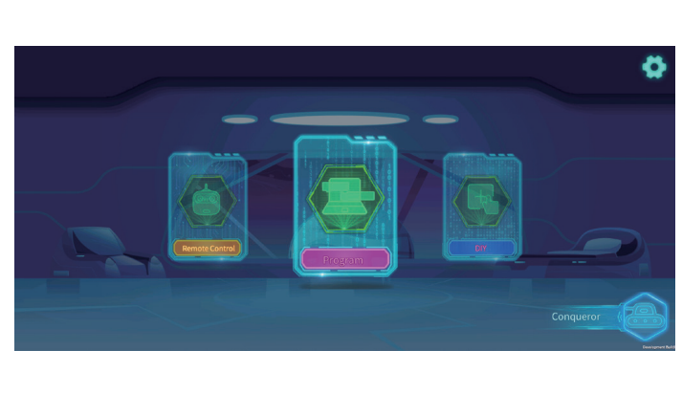
EleRobot



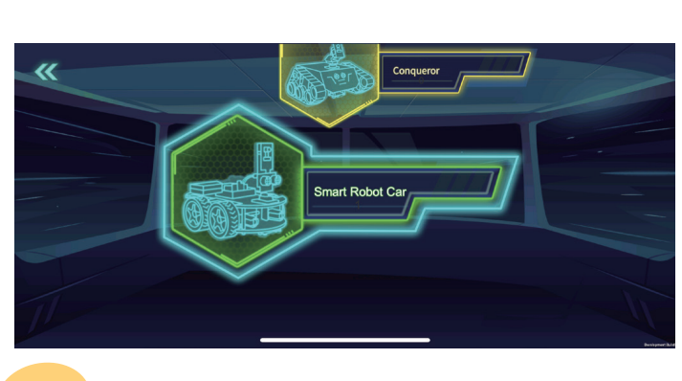
PASO 2: Configuración de la aplicación

En primer lugar, ponga el botón de cambio de carga de cámara de la placa de expansión IO a "cam"

CONTROLA EL COCHE CON APP



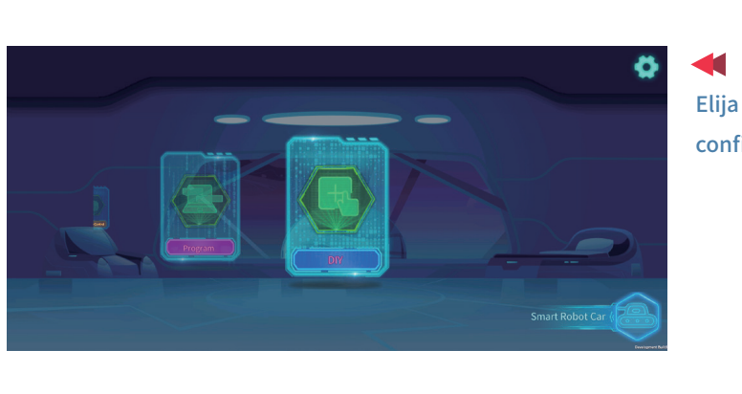
Active la WiFi en la configuración del teléfono y conéctese a "ELEGOO-123". (El número "123" es la dirección física del módulo de la cámara, y la dirección física de cada módulo de la cámara es diferente). Después de que la conexión WIFI se produzca exitosamente, abra la App "EleRobot" y haga clic en el ícono de cambio de elemento " " en la esquina inferior derecha.



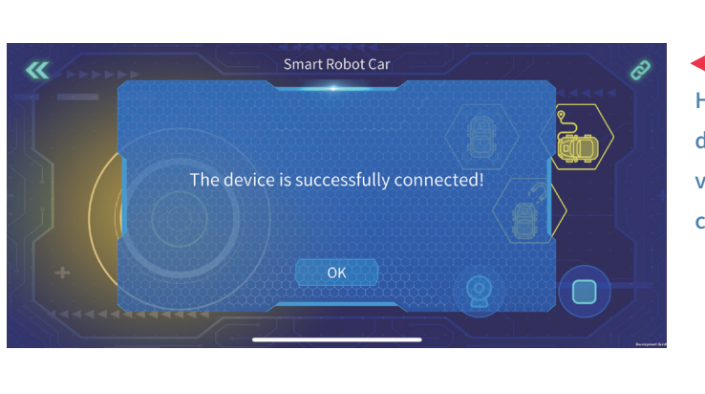
Smart Robot Car

Vaya a la página de selección de proyectos y haga clic en "Smart Robot Car".

CONTROLA EL COCHE CON APP



Elija el idioma haciendo clic en el icono de configuración en la esquina superior derecha.



Smart Robot Car

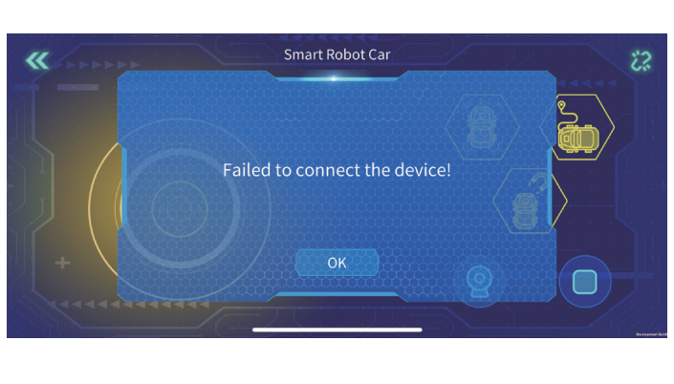
The device is successfully connected!

OK

Haga clic en "Control remoto" para entrar a la página de control, y haga clic en "Ok" cuando aparezca la ventana que indica que el dispositivo está conectado correctamente.

CONTROLA EL COCHE CON APP

Si no conectó antes el WiFi correctamente en el teléfono, aparecerá una ventana que muestra que la conexión falló al abrir la aplicación. Haga clic en "OK" para continuar.



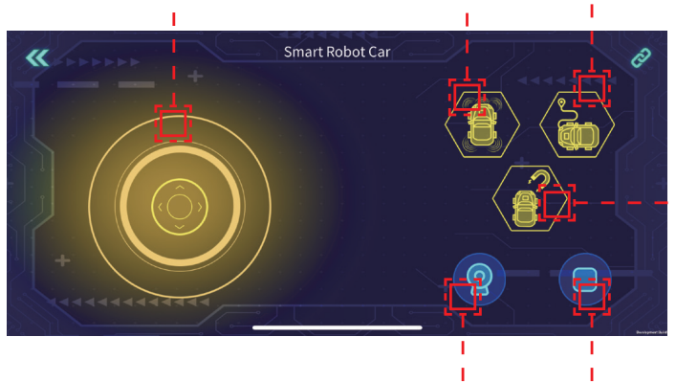
Smart Robot Car

Failed to connect the device!

OK

Encienda la WiFi y conéctese a "ELEGOO-123" en el teléfono. Luego entre la App, haga clic en el ícono " " de la esquina superior derecha que muestra que el WiFi no está conectado, y entonces mostrará que la conexión se ha realizado con éxito.

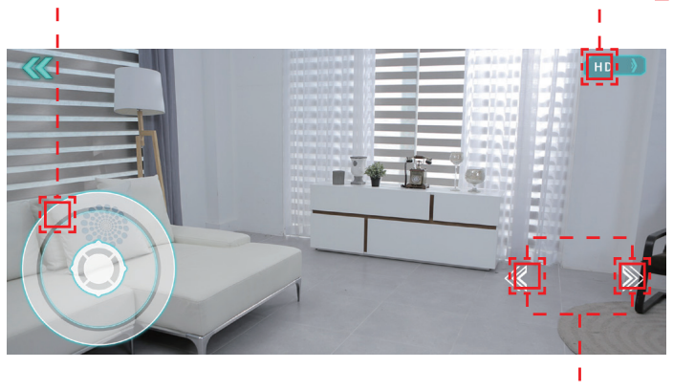
CONTROLA EL COCHE CON APP



Smart Robot Car
Modo de evitación de obstáculos
Control del mando
Modo de seguimiento de línea
Modo de seguimiento automático
Modo FPV (Vista en Primera Persona)
Modo de espera

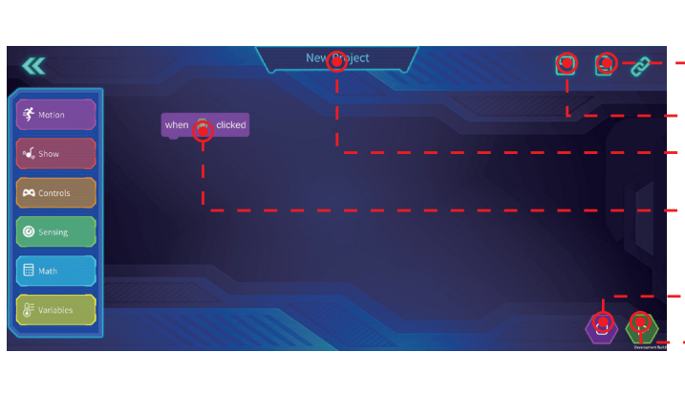
CONTROLA EL COCHE CON APP

Modo FPV (Vista en Primera Persona)



Mando basculante
controla el movimiento del Smart Robot Car y hay 8 direcciones en total.
Seleccione resolución
Control de rotación de la cámara
(rango de control horizontal: 0-180 °; no se puede controlar la cámara para que gire verticalmente).

PROGRAMACIÓN GRAFICA



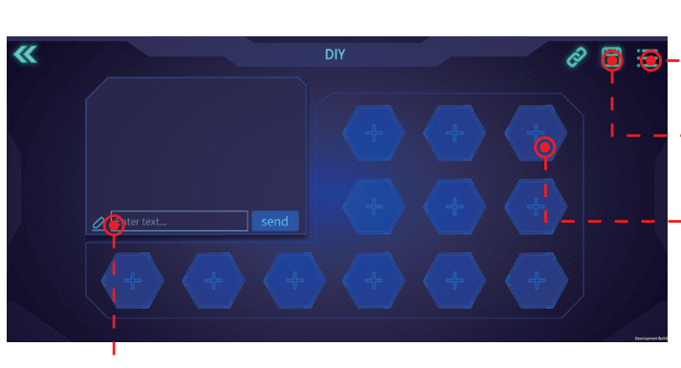
Botón de lista, haga clic para mostrar todos los elementos guardados.
Haga clic para guardar el proyecto que haya editado.
El nombre del proyecto actual, haga clic en él para modificarlo.
Al entrar al programa, solo el módulo de programa que esté conectado a este módulo de gráficos se ejecutará después de hacer clic en el botón de reproducción.
Botón de pausa, haga clic para pausar el programa.
Botón Reproducir, haga clic para comenzar a ejecutar el programa.

- Movimiento: Módulo gráfico para controlar el movimiento del automóvil.
- Mostrar: Módulo gráfico para controlar el sonido y la luz.
- Control: Módulo gráfico para controlar el flujo del programa.
- Sintiendo: Módulo gráfico para llamar componentes electrónicos tipo sensor.
- Matemáticas: Módulo gráfico para operaciones matemáticas.
- Variables: operación con variables de programa.

CONTROL DIY

Cuando quiera escribir libremente el programa de funciones del automóvil para depurar, puede usar el comando personalizado de la función DIY para depurarlo y controlarlo.

- Haga clic en "DIY" para entrar a la página de control de DIY (Hazlo tú mismo).



DIY
Botón de lista, haga clic para mostrar todos los elementos guardados.
Haga clic para guardar el proyecto que haya editado.
Botón personalizado: Manteniendo presionado este botón aparecerá el editor de botones, y puede rellenar el botón con el nombre y el mensaje y seleccionar el color de este botón.
Ventana de depuración de comandos: muestra los comandos enviados y recibidos, el campo de entrada puede introducir libremente comandos y enviar pruebas.

PRECAUCIONES

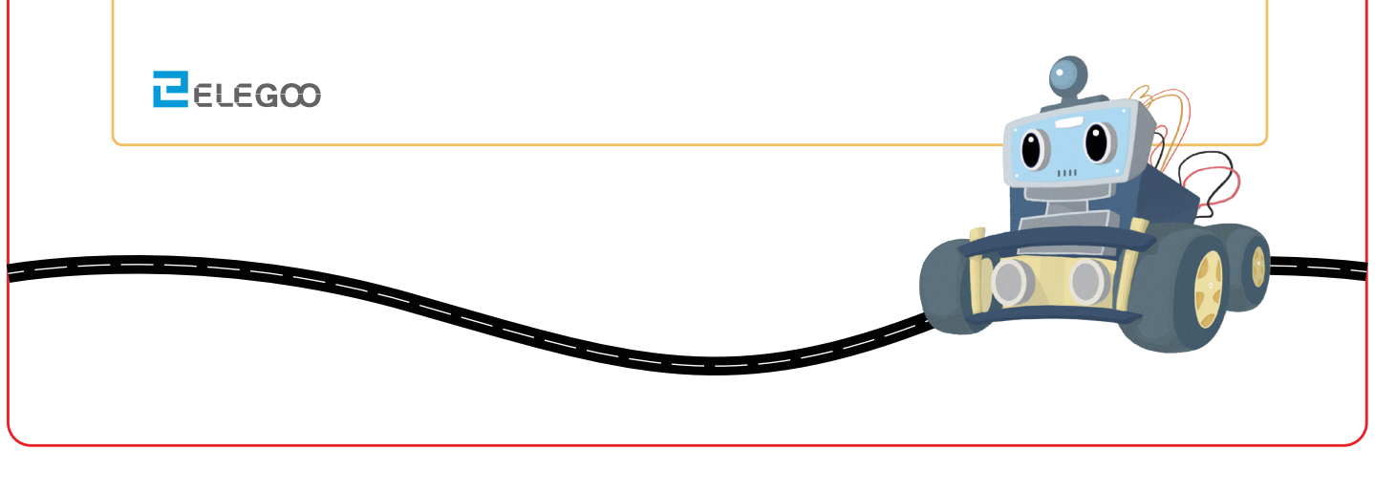
Precauciones:

- Cuando el interruptor de energía está encendido, el Smart Robot Car debe colocarse de manera estable, para evitar un valor inicial inexacto en la calibración del módulo GY-521, lo que da como resultado un rendimiento deficiente en línea recta del Smart Robot Car.
- La batería debe estar completamente cargada antes de usarla. La luz indicadora de estado parpadeará en rojo cuando la batería esté baja. Cargue la batería a través del cable USB.
- No gire el servo a la fuerza para evitar daños al servo cuando está encendido.
- Cuando la batería está demasiado baja, el WiFi puede desconectarse automáticamente o la cámara puede atascarse.
- La dirección física de cada módulo de cámara es diferente.

AUTO ROBOT INTELIGENTE V4.0 CON CÁMARA

Consulte nuestro video tutorial de montaje en nuestro sitio web oficial: https://www.youtube.com/elegooofficial/, si encuentra dificultad en montar el Smart Robot Car.

No dude en contactarnos en service@elegoo.com, si tiene alguna pregunta durante el montaje o las pruebas.

El Equipo ELEGOO